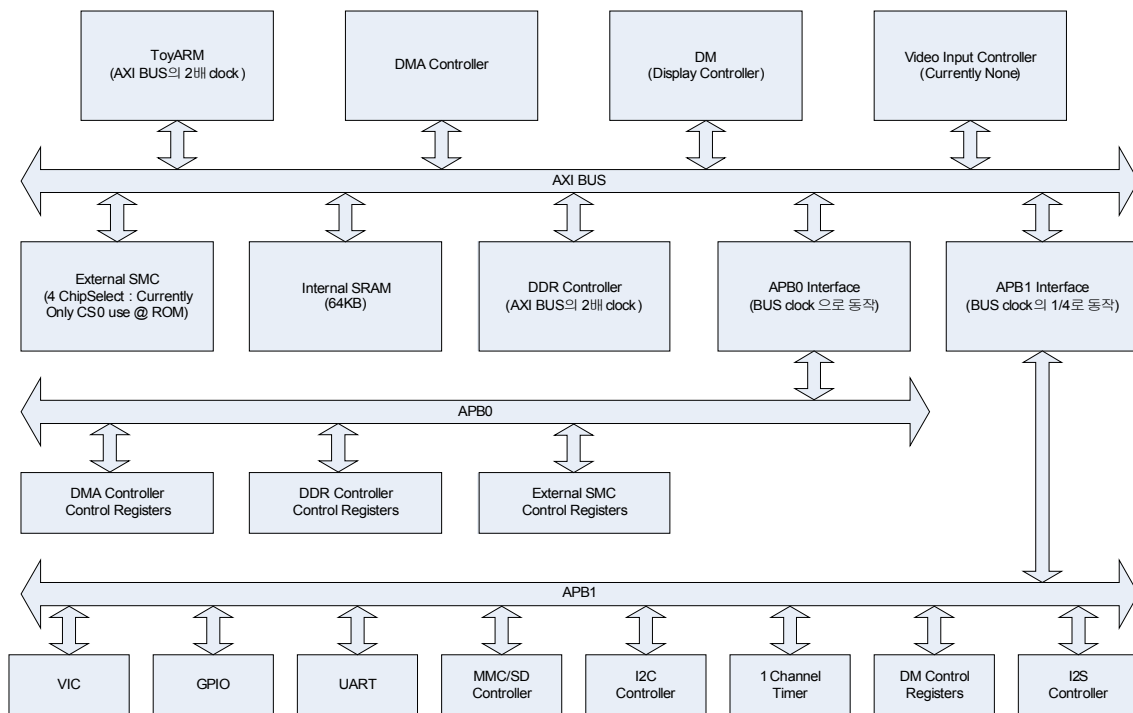


Title	System 구성
Project	
Description	FPGA Demo용으로 FPGA Board의 System 구성 내용
Author	holelee
Date	13/Nov/2006

(*) 전체 시스템 구성

전체 FPGA 내부 시스템 구성은 다음과 같다.



System 전체에 근간을 이루는 AXI Bus에 다음과 같은 Master가 붙어 있다.

- ToyARM : Bus clock의 두 배로 동작한다.
- DMA Controller
- DM(Display Controller)
- Video Input Controller : 현재 design을 붙이지는 않았음.

AXI Bus Slave로 다음과 같은 것이 붙어 있다.

- External SMC : 총 4개의 chip select를 support하지만 현재는 CS0만 사용하고 CS0는 외부의 ROM emulator로 연결되어 있다.
- Internal SRAM : 프로그램 수행을 위한 64KB SRAM
- DDR Controller
- APB0 Interface
- APB1 Interface

APB를 두 개로 나눈 이유는 BUS clock을 받아야 제대로 동작하는 APB slave module이 있기

때문이다. BUS clock으로 동작하는 APB module은 APB0 interface에 붙어 있고, 나머지는 BUS clock보다 네배 느린 clock을 연결하여 APB1 interface에 붙어 있다.

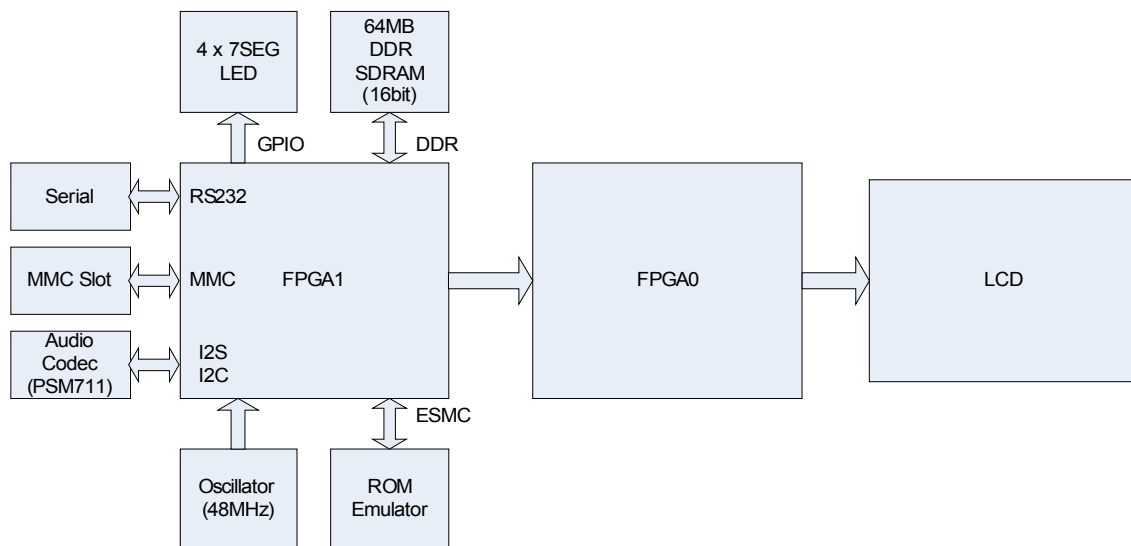
APB0 BUS에는 다음과 같은 것들이 연결되어 있다.

- 8 Channel(2x4) DMA Controller Control Register
- External SMC Control Register
- DDR Controller Control Register

APB1 BUS에는 다음과 같은 것들이 연결되어 있다.

- VIC(Vectored Interrupt Controller) : SDI V5에서 사용하던 VIC, 단 cache를 on하지 않은 toyARM은 interrupt를 받지 못하므로 테스트하지 못한다.
- GPIO : 별도 설계된 GPIO
- UART : ARM PrimeCell의 UART
- MMC/SD Card Controller
- I2C Controller : SDI V5의 I2C Controller이고 1 channel만 외부로 나오게 된다.
- Timer : SDI V5에서 사용하던 Timer를 1 channel만 붙여 놓았음.
- DM Control Register
- I2S Controller : 현재 설계되어 있지 않다.

Board상의 시스템 연결은 다음과 같다.



위에서 언급된 모든 System은 FPGA1에 들어 있다. 보드상에서 ROM Emulator와 가까운 Altera StratixII FPGA이다. FPGA1에 모든 peripheral이 연결되어 있고, FPGA1의 DM이 출력하는 Display Data는 FPGA0를 통해서 LCD로 전달된다.

Audio Codec은 현재 clock이 공급되고 있지 않으므로 동작하지 않을 것이다. 따라서 I2C test와 I2S test는 진행할 수 없다.

(*) Address map

Name	Start Address	End Address
External SRAM(CS0)	0x00000000	0x03FFFFFF
External SRAM(CS1)	0x04000000	0x07FFFFFF
External SRAM(CS2)	0x08000000	0x0BFFFFFF
External SRAM(CS3)	0x0C000000	0x0FFFFFFF
Internal SRAM	0x10000000	0x1FFFFFFF
DDR Region	0x40000000	0x7FFFFFFF
DMA Controller Reg.	0x20000000	0x20000FFC
ESMC Reg.	0x20001000	0x20001FFC
DDR Controller Reg.	0x20002000	0x20002FFC
VIC	0x30000000	0x30000FFC
GPIO	0x30001000	0x30001FFC
UART	0x30002000	0x30002FFC
MMC/SD Controller	0x30003000	0x30003FFC
I2C Controller	0x30004000	0x30004FFC
Timer	0x30005000	0x30005FFC
DM Reg.	0x30006000	0x30006FFC
I2S Controller	0x30007000	0x30007FFC

(*) Interrupt 연결

IRQ0 : DMA Interrupt Channel0

IRQ1 : DMA Interrupt Channel1

IRQ2 : DMA Interrupt Channel2

IRQ3 : DMA Interrupt Channel3

IRQ4 : DMA Interrupt Channel4

IRQ5 : DMA Interrupt Channel6

IRQ6 : DMA Interrupt Channel6

IRQ7 : DMA Interrupt Channel7

IRQ8 : UART Interrupt

IRQ9 : UART TX Interrupt

IRQ10 : UART RX Interrupt

IRQ11 : DM Interrupt

IRQ12 : MMC Interrupt

IRQ13 : I2C0 AS Interrupt

IRQ14 : I2C0 Interrupt
IRQ15 : I2C1 AS Interrupt
IRQ16 : I2C1 Interrupt
IRQ17 : Timer Match Interrupt
IRQ18 : Timer Overflow Interrupt

(*) Software 개발 환경

Soc0(222.107.187.85)에 있는 arm-elf cross compiler를 사용한다.

Test software는 해당 directory에서 make만 하면 생성되고 생성된 파일중에 binaryfile(fpgatest.bin)을 USB Mempower ROM emulator로 load한 후에 download하여 수행시키면 된다. 이때 USB Mempower ROM emulator의 setting은 16BIT(INTEL), EEPROM(27040)으로 하면 된다. Serial은 보드의 동작 clock을 48MHz로 하였을 때 9600 bps(8bit, Parity 없음, Hardware 흐름제어 없음)으로 세팅하면 된다.

전체적인 Software 동작 flow는 다음과 같다.

- Booting(start.S)
- C code start([main@main.c](#))
 - UART 초기화
 - DDR Controller Initialize
 - DM Setting & Bitmap 출력
 - DDR Test
 - MMC/SD Card Test

(*) Software 개발을 위한 device들의 자료

- DDR Controller : 자세히 알려하지 말고 그냥 사용하시라. 안그러면 다침.
- DMA Controller :
http://222.107.187.95/svn/socdb/IPs/AXI/AXI_Support/NewDMAC/doc/
- ESMC : <http://222.107.187.95/svn/socdb/IPs/smc/Doc/>
- VIC : http://222.107.187.95/svn/socdb/IPs/SDI_v5/vic/doc/
- GPIO : 아래 참조
- UART : SDI V5 문서 참조
- MMC/SD Card Controller : <http://222.107.187.95/svn/socdb/IPs/MMC/Documents/>
- I2C Controller : 권덕일상에게 여쭙어 보시라.
- Timer : SDI V5 문서 참조
- DM : <http://222.107.187.95/svn/socdb/IPs/DM/Doc/>

(*) 특별한 사항 1 : GPIO

GPIO는 SDI_V5와 달라졌고, 다음과 같은 레지스터 구성을 가진다.

- GPIO_OE(GPIO_OutputEnable Register) : address 0x00

16bit Output Enable 레지스터이다. 각 bit를 1로 write하면 GPIO_OUT 레지스터에 있는 내용이 외부 핀으로 출력되고 0으로 write하면 해당 핀이 tristate input 모드로 변환된다.

- GPIO_IN(GPIO Input Register) : address 0x01

16bit Input 레지스터이다. read만 가능하고 read하면 GPIO pin 16개의 값이 읽히게 된다. 읽히지는 값은 GPIO_OE와 관계가 없다. Chip이 출력하는 데이터이든 외부에서 들어오는 데이터이든 관계없이 읽히진다.

- GPIO_OUT(GPIO Output Register) : address 0x02

16bit Output 레지스터이다. Read/write가 모두 가능하다. GPIO_OE의 상태에 따라 출력되기도 하고 안되기도 한다.

현재 시스템 구성에서는 GPIO_OE와 GPIO_IN은 아무런 의미가 없고, GPIO_OUT으로 출력된 16bit data가 7 segment LED에 표시가 된다.